

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 2026

Programa Data Science — 32 Clases (Módulos I a VIII)

Módulos I y II: Qué es Data Science / Python para Data Science

Clase 1: Introducción a Data Science y Entorno de Trabajo

 **Trabajo en clase:** Configuración del entorno de trabajo (Jupyter Notebook, VS Code o Google Colab). Instalación de paquetes y prueba inicial.

 **Desafío / Tarea:** Instalar Python (Anaconda o entorno virtual con Jupyter/VS Code/Colab) y configurar el entorno de trabajo.

Clase 2: Primeros Pasos en Python y Control de Versiones con Git

 **Trabajo en clase:** Resolución de ejercicios de la Notebook 1. Configuración de Git local, creación de perfil en GitHub y repositorio del proyecto.

 **Desafío / Tarea:** Completar perfil en Padlet con nombre, mail y 3 temáticas de interés para el proyecto final. Practicar comandos básicos de Git (init, add, commit, push).

Clase 3: Python Intermedio, NumPy e Introducción a Polars

 **Trabajo en clase:** Ejercitación con Notebooks 2 y 3: funciones, estructuras de control, manejo de arreglos con NumPy y primera aproximación a Polars.

 **Desafío / Tarea:** Resolver los ejercicios propuestos en la Notebook 3 sobre funciones y control de flujo.

Clase 4: Pandas Tradicional vs. Polars de Alto Rendimiento

 **Trabajo en clase:** Demostración interactiva con Notebook 4. Carga de DataFrames, inspección de tipos de datos y comparación entre Pandas y Polars.

 **Desafío / Tarea:** Resolver los ejercicios prácticos de la Notebook 5.

Módulo III: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Clase 5: Análisis Exploratorio Local con Pandas y DuckDB

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 6. Consultas SQL locales directamente sobre DataFrames/Archivos parquet con DuckDB y resúmenes estadísticos.

 **Desafío / Tarea:** Definir el tema y dataset para el trabajo final y publicarlo en el foro del campus virtual.

Clase 6: Tratamiento de Valores Faltantes, Outliers e IA

 **Trabajo en clase:** Trabajo con las Notebooks 7 y 8. Estrategias de imputación (media, mediana, KNNImputer) y detección de outliers asistida por IA.

 **Desafío / Tarea:** Describir el objetivo del proyecto final y consolidar el grupo de trabajo.

Clase 7: Práctica Integradora y PRIMERA PRE-ENTREGA

 **Trabajo en clase:** Resolución de dudas en grupos y evaluación de la Primera Pre-Entrega.

 **Desafío / Tarea:** PRIMERA PRE-ENTREGA: Subir repositorio a GitHub con soluciones a los desafíos de las Notebooks 5 y 7.



PRIMERA PRE-ENTREGA (Clase 7)

Entrega de desafíos resueltos en las Notebooks 5 y 7. Subir repositorio a GitHub y compartir el link en el aula virtual.

Clase 8: Transformación de Datos y Feature Engineering

 **Trabajo en clase:** Trabajo con Notebooks 9, 10 y 11. Encoding de variables categóricas, variables derivadas y preparación de datos estructurados.

 **Desafío / Tarea:** Aplicar técnicas de descripción, visualización y transformación al dataset propio del proyecto final.

Clase 9: Estandarización y Preparación de Pipelines

 **Trabajo en clase:** Trabajo con Notebooks 12 y 13. Normalización, estandarización y escalado con scikit-learn y Pandas.

 **Desafío / Tarea:** Preparar los avances del EDA para la segunda pre-entrega.

Módulo IV: Fundamentos de Machine Learning

Clase 10: Fundamentos de Machine Learning: Conceptos y Paradigmas

 **Trabajo en clase:** Clase teórica/conceptual sobre aprendizaje supervisado vs. no supervisado, sobreajuste y flujo de trabajo de ML.

 **Desafío / Tarea:** Repasar conceptos clave de Machine Learning.

Clase 11: Tipos de Algoritmos y SEGUNDA PRE-ENTREGA

 **Trabajo en clase:** Taxonomía de algoritmos y evaluación de la Segunda Pre-Entrega.

 **Desafío / Tarea:** SEGUNDA PRE-ENTREGA: Presentar informe de EDA, transformaciones de datos y gráficos exploratorios en el repositorio de GitHub.



SEGUNDA PRE-ENTREGA (Clase 11)

Entrega del Análisis Exploratorio de Datos (EDA), gráficos y transformaciones de datos aplicadas al dataset del proyecto final.

Módulo V: Aprendizaje Automático Supervisado

Clase 12: Modelos Supervisados: Regresión y Clasificación I

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 14. Ajuste de regresión lineal, logística y árboles de decisión.

 **Desafío / Tarea:** Ejercitar el ajuste de modelos en la Notebook 14.

Clase 13: Optimización de Hiperparámetros con Optuna

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 15. Búsqueda automática de hiperparámetros con Optuna vs. GridSearch tradicional.

 **Desafío / Tarea:** Ejercitar la optimización con Optuna en la Notebook 15.

Clase 14: Práctica de Algoritmos Supervisados

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 16. Ajuste de múltiples algoritmos supervisados sobre datasets de prueba.

 **Desafío / Tarea:** Ajustar un primer modelo supervisado sobre el dataset del proyecto final.

Clase 15: Evaluación y Métricas de Modelos Predictivos y Generativos

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 17. Matriz de confusión, ROC-AUC, RMSE, R2 y evaluación de respuestas generativas.

 **Desafío / Tarea:** Calcular métricas de evaluación para el modelo del proyecto final.

Clase 16: Validación Cruzada y Explicabilidad (SHAP/LIME)

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 18. K-Fold Cross Validation y explicabilidad del modelo con SHAP/LIME.

 **Desafío / Tarea:** Interpretar la importancia de características del modelo usando SHAP.

Clase 17: Desarrollo Completo de Modelo de Clasificación

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 19. Flujo end-to-end de clasificación: desde EDA hasta selección de modelo.

 **Desafío / Tarea:** Preparar informe del modelo supervisado para la tercera pre-entrega.

Clase 18: Desarrollo Completo de Modelo de Regresión

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 20. Flujo end-to-end de regresión con ajuste y evaluación de métricas.

 **Desafío / Tarea:** Consolidar repositorio con modelos supervisados ajustados.

Módulo VI: Aprendizaje Automático No Supervisado

Clase 19: Clustering, Reducción de Dimensionalidad y Embeddings

 **Trabajo en clase:** Clase teórica e introducción a la representación semántica mediante Embeddings.

 **Desafío / Tarea:** Repasar conceptos de clustering y representaciones vectoriales.

Clase 20: K-Means y Agrupamiento Semántico con Embeddings

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook K-Means. Algoritmo K-Means, método del codo y agrupamiento de textos embebidos.

 **Desafío / Tarea:** Resolver desafíos de la Notebook K-Means.

Clase 21: Clustering Basado en Densidad con DBSCAN

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 21 (DBSCAN). Comparación entre K-Means y DBSCAN ante formas complejas.

 **Desafío / Tarea:** Ejercitar DBSCAN en la Notebook 21.

Clase 22: Métricas de Clustering y Similitud Vectorial (ChromaDB / Pinecone)

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 22. Índice Silhouette, distancia coseno y concepto de bases de datos vectoriales.

 **Desafío / Tarea:** TERCERA PRE-ENTREGA: Entregar avances del modelo supervisado en el repositorio de GitHub.

TERCERA PRE-ENTREGA (Clase 22)

Entrega del modelo de Aprendizaje Supervisado ajustado (regresión o clasificación), métricas de evaluación y optimización de hiperparámetros con Optuna.

Clase 23: Reducción de Dimensionalidad con SVD

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 23. Descomposición en Valores Singulares (SVD) y compresión de características.

 **Desafío / Tarea:** Ejercitar SVD en la Notebook 23.

Clase 24: Práctica Integradora de Aprendizaje No Supervisado

 **Trabajo en clase:** Trabajo con la Notebook 24. Desarrollo de pipeline de clustering completo sobre dataset libre.

 **Desafío / Tarea:** Preparar entrega de la cuarta pre-entrega.

Módulo VII: Introducción a Redes Neuronales y Deep Learning

Clase 25: Introducción a Redes Neuronales y Perceptrón Simple

 **Trabajo en clase:** Fundamentos de redes neuronales artificiales, funciones de activación y perceptrón simple.

 **Desafío / Tarea:** Resolver ejercicios de introducción a redes neuronales.

Clase 26: Perceptrón Multicapa y Backpropagation

 **Trabajo en clase:** Arquitectura de redes neuronales profundas (MLP), forward/backpropagation y descenso del gradiente.

 **Desafío / Tarea:** Ejercitar redes neuronales multicapa.

Clase 27: Arquitectura Transformer e IA Generativa (LLMs)

 **Trabajo en clase:** Introducción a la arquitectura Transformer, atención y consumo de APIs de LLMs (OpenAI, Hugging Face).

 **Desafío / Tarea:** CUARTA PRE-ENTREGA: Entregar modelo de clustering / no supervisado en GitHub.

CUARTA PRE-ENTREGA (Clase 27)

Entrega del modelo de Aprendizaje No Supervisado (Clustering / DBSCAN / Embeddings) o Redes Neuronales aplicadas al proyecto.

Clase 28: Taller Práctico: RAG y LangChain

 **Trabajo en clase:** Construcción de una aplicación RAG (Retrieval-Augmented Generation) básica conectando un LLM con documentos usando LangChain.

 **Desafío / Tarea:** Finalizar integración de modelo / API en el proyecto final.

Módulo VIII: Deployando un Modelo (MLOps y Producción)

Clase 29: Del Notebook a Producción con FastAPI

 **Trabajo en clase:** Modularización de código (de celdas `.ipynb` a `.py`), creación de endpoints HTTP (POST /predict`) con FastAPI y pruebas interactivas con Swagger UI (/docs`).`

 **Desafío / Tarea:** Crear el script `app.py` y `model.py` para la API de predicción.`

Clase 30: Ciclo de Vida MLOps, MLflow y Contenedores (Docker)

 **Trabajo en clase:** Registro de experimentos en MLflow (parámetros, métricas, modelos), monitoreo de Data Drift / Concept Drift y empaquetamiento conceptual en contenedores Docker.

 **Desafío / Tarea:** Crear el archivo `requirements.txt` y validar la reproducibilidad de la API.`

Clase 31: Despliegue en la Nube (Render / Spaces) y Armado de Portfolio

 **Trabajo en clase:** Publicación de la API en servidores cloud gratuitos (Render / Hugging Face Spaces) y estructuración profesional del repositorio en GitHub.

 **Desafío / Tarea:** Completar el archivo `README.md` del repositorio con documentación técnica y ejemplos de uso.`

Clase 32: Presentación del Proyecto Final y Cierre de Cursada

 **Trabajo en clase:** Presentación de proyectos (15 min por equipo - Storytelling), demostración en vivo de la API desplegada y evaluación final.

 **Desafío / Tarea:** ENTREGA FINAL: Entregar link al repositorio de GitHub definitivo con todo el código, API y documentación.

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO (Clase 32)

Repositorio de GitHub con:

1. README.md completo (EDA, arquitectura del modelo, documentación de la API FastAPI y reflexión sobre sesgos e IA responsable).
2. Dataset de trabajo.
3. Notebooks (.ipynb) del flujo completo.
4. Scripts de producción Python (.py) para la API FastAPI y requirements.txt.
5. Presentación de 15 minutos (Storytelling y demo de la API).